CASO 1

Retail Andina S.A.

Cadena de tiendas por departamento · e-commerce · 900 empleados · 22 personas en TI

El contexto

Retail Andina opera una tienda en línea que representa el 31% de sus ventas. El equipo de desarrollo son 9 personas: 6 desarrolladores, 2 analistas de QA y un líder técnico. Operaciones es un área separada de 4 personas que también administra los sistemas de tienda física.

Existe un único ambiente de pruebas integrado (staging) que replica producción. Lo comparten el equipo de e-commerce, el equipo de ERP, el equipo de facturación electrónica y dos proveedores externos. La reserva se coordina por un archivo Excel en una carpeta compartida.

El despliegue a producción se hace los viernes a las 22:00, fuera del horario comercial, ejecutando manualmente una secuencia de comandos documentada en un archivo de Word.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Análisis y refinamiento	El analista funcional detalla el requerimiento con el usuario de negocio. Le toma alrededor de 3 horas de trabajo. Antes de eso, el ticket permaneció en la bandeja del analista aproximadamente 1 día antes de que lo tomara.
Desarrollo	El desarrollador escribe el código y las pruebas unitarias. En promedio dedica 14 horas efectivas al cambio. Desde que el ticket queda listo para desarrollo hasta que alguien lo empieza pasan cerca de 8 horas.
Revisión de código	La revisión del pull request toma alrededor de 1 hora de lectura y comentarios. El pull request suele quedar abierto unas 20 horas antes de que un compañero lo revise, porque todos están enfocados en sus propios tickets.
Espera del ambiente de pruebas	El cambio no puede probarse hasta que el ambiente de staging quede libre. Según el Excel de reservas, la espera promedio es de 4 días. Durante esa espera nadie trabaja sobre el cambio.
Pruebas funcionales	QA ejecuta el juego completo de pruebas de regresión de forma manual: son 180 casos de prueba y toman aproximadamente 10 horas de trabajo entre las dos analistas. Adicionalmente, entre que el ambiente se libera y QA empieza suelen pasar 12 horas.
Aprobación de negocio y ventana	La jefa de e-commerce revisa y aprueba el pase; le toma cerca de 1 hora. Luego el cambio espera hasta la ventana del viernes 22:00: en promedio 3 días.
Despliegue a producción	Operaciones ejecuta el procedimiento manual. La ventana dura alrededor de 2 horas, incluyendo la verificación posterior.

Lo que dice el equipo

> *Líder técnico: «Nosotros programamos rápido. El problema es que después el cambio se queda parado y nadie sabe dónde.»*
>
> *Analista de QA: «Cuando por fin tengo el ambiente, tengo que probar tres cambios juntos porque se acumularon. Si algo falla, no sé cuál de los tres fue.»*
>
> *Jefa de e-commerce: «El área comercial me pide una promoción y yo le digo que sale en dos semanas. Ya se acostumbraron, pero cada campaña que llega tarde es plata que no entra.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 12.
- Despliegues que requirieron una corrección de emergencia dentro de las 48 horas siguientes: 2.
- Incidentes en producción y tiempo hasta restablecer el servicio: 5 h, 9 h y 4 h.
- Cambios entregados por despliegue: entre 2 y 4.
- Reservas de staging registradas en el trimestre: 47, de las cuales 11 fueron canceladas o reprogramadas.

CASO 2

Financiera Los Andes

Entidad financiera regulada · banca digital · 1,400 empleados · 60 personas en TI

El contexto

Financiera Los Andes migró hace dos años a una plataforma de integración continua. El pipeline compila, ejecuta 1,800 pruebas unitarias y despliega automáticamente al ambiente de desarrollo. El equipo está orgulloso: todo el ciclo automatizado corre en 35 minutos.

Sin embargo, ningún cambio llega a producción sin dos aprobaciones externas al equipo. Primero, el área de Seguridad de la Información revisa manualmente el cambio; el acuerdo de nivel de servicio interno es de 5 días hábiles. Segundo, el Comité de Cambios (CAB) sesiona todos los martes a las 15:00 y requiere la firma del jefe de TI, del oficial de seguridad y del dueño del producto.

Los despliegues a producción se ejecutan únicamente en la ventana autorizada de los sábados a las 02:00.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Desarrollo	El desarrollador implementa el cambio: cerca de 12 horas efectivas. El ticket espera unas 8 horas en la cola del sprint antes de ser tomado.
Integración continua	El pipeline automatizado compila y ejecuta las pruebas unitarias en 35 minutos. Se dispara automáticamente con el push.
Pruebas de integración	Un segundo pipeline ejecuta las pruebas de integración: alrededor de 1 hora de ejecución. Se lanza cada 2 horas de forma programada.
Revisión de seguridad	El equipo de Seguridad de la Información revisa el cambio de forma manual: alrededor de 6 horas de análisis por cambio. El acuerdo interno de respuesta es de 5 días hábiles y en la práctica se cumple casi siempre.
Preparación del expediente de cambio	El líder técnico redacta el RFC con evidencias de pruebas, plan de rollback y matriz de impacto: unas 4 horas. Luego espera cerca de 6 horas la revisión del jefe de TI.
Comité de Cambios	El comité sesiona los martes a las 15:00. La revisión del cambio dentro de la sesión toma alrededor de 1 hora. En promedio, un expediente listo espera algo más de 4 días hasta la siguiente sesión con las tres firmas completas.
Ventana de despliegue	El despliegue ocurre el sábado a las 02:00 y dura alrededor de 1 hora y media con verificación. Desde la aprobación del comité hasta la ventana pasan en promedio 2 días y medio.

Lo que dice el equipo

> *Líder de desarrollo: «Nuestro pipeline corre en 35 minutos. Somos de los equipos más automatizados del banco.»*
>
> *Oficial de seguridad: «Yo no puedo firmar algo que no revisé. Si me llega el cambio recién al final, mi revisión es lo único que protege al banco.»*
>
> *Dueño de producto: «Cuando el regulador nos pide un ajuste con plazo, el cambio en sí toma dos días y la aprobación toma dos semanas. Ese es el riesgo real.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 8.
- Despliegues que provocaron un incidente o requirieron rollback: 1.
- Incidentes en producción y tiempo hasta restablecer el servicio: 26 h y 14 h. El rollback requiere convocar un comité de emergencia.
- Hallazgos de seguridad encontrados en la revisión manual del trimestre: 14, de los cuales 11 corresponden a librerías de terceros desactualizadas.
- Expedientes devueltos por el comité por documentación incompleta: 3 de 11.

CASO 3

Seguros Pacífico Sur

Compañía de seguros · portal de siniestros · 2,100 empleados · 45 personas en TI

El contexto

El equipo del portal de siniestros tiene 11 personas y trabaja en sprints de dos semanas. A primera vista ninguna etapa del proceso es lenta: nadie espera semanas por nada y las herramientas están razonablemente automatizadas.

Sin embargo, el gerente de TI midió el tiempo real entre el primer commit de una historia y su llegada a producción: el promedio del último trimestre fue de 21 días calendario. Nadie en el equipo logra explicar de dónde salen esos 21 días.

El equipo levantó el año pasado una medición de cuántos elementos pasan cada etapa a la primera, sin devoluciones ni correcciones. Esos porcentajes están en la tabla.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Definición del requerimiento	El analista redacta la historia de usuario: unas 4 horas de trabajo, con una espera previa de 16 horas. De cada 10 historias, 4 son devueltas después por el desarrollador o por QA porque el criterio de aceptación era ambiguo o estaba incompleto.
Desarrollo	El desarrollador implementa: alrededor de 16 horas efectivas, con 8 horas de espera en la cola del sprint. 3 de cada 10 implementaciones deben rehacerse parcialmente por un malentendido funcional o por conflictos al integrar.
Revisión de código	La revisión toma unas 2 horas y el pull request espera cerca de 24 horas a ser atendido. 35 de cada 100 pull requests son rechazados y devueltos al autor.
Pruebas funcionales	QA prueba el cambio: 8 horas de trabajo, precedidas de 20 horas de espera. Casi la mitad de los elementos —45 de cada 100— regresan a desarrollo con defectos.
Aceptación del usuario	El área de siniestros valida en un ambiente de aceptación: 6 horas de trabajo del usuario y 2 días de espera hasta que consigue agenda. 2 de cada 10 validaciones terminan en rechazo y vuelven atrás.
Despliegue a producción	El despliegue está semiautomatizado y toma unas 2 horas, con 1 día de espera hasta la ventana. 1 de cada 10 despliegues falla y debe repetirse.

Lo que dice el equipo

> *Jefe de QA: «Necesito dos analistas más. No damos abasto con el volumen de defectos.»*
>
> *Desarrollador senior: «La mitad de mi semana la paso arreglando cosas que ya había dado por terminadas hace diez días. Cuando vuelvo al código ya ni me acuerdo qué hice.»*
>
> *Gerente de TI: «Si sumo el tiempo de todas las etapas me sale una semana. La medición dice 21 días. Alguien me está mintiendo o algo no estamos viendo.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 18.
- Despliegues que provocaron un incidente o requirieron corrección urgente: 5.
- Incidentes en producción y tiempo hasta restablecer el servicio: 2 h, 4 h, 3 h, 2 h y 4 h.
- Tiempo real medido entre el primer commit y la llegada a producción: 21 días calendario en promedio.
- Historias devueltas al menos una vez a una etapa anterior durante el trimestre: 76 de 94.

CASO 4

TransPerú Logística

Operador logístico y de última milla · 3,000 empleados · 35 personas en TI

El contexto

TransPerú despliega su plataforma de seguimiento de envíos una vez al mes, el último sábado. Hace un año liberaba cada quince días, pero después de un incidente grave la gerencia decidió pasar a mensual «para reducir el riesgo y tener más tiempo de pruebas».

Cada release agrupa en promedio 38 cambios de cuatro equipos distintos. La rama de release se congela una semana antes del pase y durante esa semana el equipo completo se dedica a estabilizarla.

El día del despliegue se instala una sala de guerra con 8 personas: desarrollo, QA, base de datos, infraestructura y un representante de operaciones logísticas. La ventana empieza a las 20:00 del sábado y suele terminar de madrugada.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Desarrollo del cambio	El desarrollador implementa y prueba localmente: cerca de 10 horas efectivas, con 6 horas de espera previa.
Espera del corte mensual	El cambio se integra a la rama de release y queda ahí hasta el corte. Como los cambios llegan repartidos a lo largo del mes, un cambio promedio espera medio mes: unos 10 días calendario. La integración en sí toma media hora.
Estabilización de la rama	Durante la semana previa al pase, el equipo ejecuta la regresión completa y corrige lo que aparece: alrededor de 30 horas de trabajo del equipo por release. Antes de arrancar esa semana hay 2 días de coordinación y congelamiento.
Comité de pase y plan de rollback	Se prepara la documentación del pase, el plan de retorno y la matriz de riesgos: unas 5 horas. La aprobación del comité de operaciones se obtiene en promedio 3 días después.
Despliegue	La sala de guerra del sábado dura entre 8 y 10 horas, incluyendo la migración de base de datos. Desde la aprobación hasta el sábado pasa en promedio 1 día.
Verificación posterior	El domingo por la mañana se corre una verificación funcional manual sobre producción: unas 4 horas entre tres personas.

Lo que dice el equipo

> *Gerente de TI: «Desde que pasamos a mensual tenemos más tiempo para probar. Antes desplegábamos con las justas.»*
>
> *Líder de infraestructura: «El último pase se cayó a las 3 de la mañana. Nos tomó horas descubrir cuál de los treinta y ocho cambios había roto la conciliación de guías.»*
>
> *Desarrolladora: «Yo terminé mi cambio el 4 del mes. Salió a producción el 28. Cuando el usuario lo probó y pidió un ajuste, ya no me acordaba del contexto.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Releases a producción en los últimos 90 días: 3.
- Releases que provocaron un incidente en producción o requirieron rollback parcial: 2.
- Incidentes y tiempo hasta restablecer el servicio: 18 h y 10 h.
- Cambios promedio por release: 38.
- Horas de sala de guerra consumidas en el trimestre: 27 h × 8 personas = 216 horas-persona.
- Antes del cambio a mensual (año anterior, releases quincenales): 6 releases por trimestre, 1 con incidente.

CASO 5 — MediCitas

Plataforma de agendamiento médico · red de 14 clínicas · startup de 40 personas · 12 en TI

El contexto

MediCitas es la plataforma donde 200,000 pacientes reservan citas médicas. El equipo de TI son 12 personas trabajando en tronco común: cada merge a la rama principal dispara un despliegue automático a producción.

El equipo se enorgullece de su velocidad: cualquier cambio pasa de la laptop a producción el mismo día. No hay comités, no hay ventanas, no hay ambiente de preproducción.

No existen tableros de monitoreo ni alertas configuradas. Los registros se consultan conectándose por SSH al servidor. Cuando algo falla, el equipo se entera porque el centro de llamadas de las clínicas empieza a recibir quejas o porque alguien publica en redes sociales.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Desarrollo	El desarrollador implementa el cambio: alrededor de 6 horas efectivas, con unas 4 horas de espera previa.
Integración continua	El pipeline compila, ejecuta las pruebas unitarias y el análisis de estilo en unos 25 minutos. Se dispara automáticamente.
Revisión de código	La revisión toma cerca de 1 hora y el pull request espera unas 6 horas a ser atendido.
Despliegue automático	Al aprobar el merge, el despliegue a producción se ejecuta solo en unos 20 minutos. Antes del merge suele haber media hora de espera.
(Cuando algo falla) Detección	Nadie vigila producción. El incidente se detecta cuando un paciente o una recepcionista reclama. El tiempo promedio entre que el problema empieza y alguien en TI se entera es de 6 horas.
(Cuando algo falla) Diagnóstico	El desarrollador de turno se conecta por SSH y revisa los registros del servidor: unas 2 horas hasta identificar la causa.
(Cuando algo falla) Restauración	El arreglo se despliega hacia adelante con un hotfix: alrededor de 1 hora y media. El retorno a la versión anterior no siempre es posible porque varias versiones incluyen migraciones de base de datos irreversibles.

Lo que dice el equipo

> *CTO: «Desplegamos varias veces al día. Estamos en el nivel de las mejores empresas de tecnología del mundo.»*
>
> *Jefa de la red de clínicas: «El martes pasado los pacientes no pudieron reservar durante toda la mañana. Nos enteramos por Facebook. Perdimos 340 citas.»*
>
> *Desarrollador de turno: «Cuando me avisan, el problema ya lleva medio día. Lo que más me toma es entender qué pasó, porque solo tengo los registros del servidor y ni siquiera sé desde cuándo está fallando.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 240.
- Despliegues que provocaron un incidente o requirieron corrección urgente: 77.
- Tiempo promedio hasta restablecer el servicio: 9.5 horas (6 h de detección + 2 h de diagnóstico + 1.5 h de restauración).
- Incidentes detectados por un usuario o por el centro de llamadas, y no por el equipo de TI: 70%.
- Despliegues que no pudieron revertirse por migraciones de base de datos irreversibles: 9.
- Reclamos formales de las clínicas por indisponibilidad en el trimestre: 23.

CASO 6

Nexus Telecom

Operador de telecomunicaciones regional · 5,000 empleados · 180 personas en TI

El contexto

En Nexus Telecom, el equipo de desarrollo del portal de autogestión de clientes no tiene acceso a producción. Tampoco puede crear ni modificar configuración de infraestructura, ni tocar la base de datos.

Cada necesidad se canaliza por tickets a áreas distintas: Infraestructura para variables de entorno, secretos y recursos de nube; Administración de Base de Datos para cualquier cambio de esquema; Operaciones para ejecutar el despliegue. Cada área tiene su propia cola, su propio acuerdo de nivel de servicio y su propio tablero de cumplimiento. Los tres tableros muestran cumplimiento superior al 95%. Nadie mide el tiempo total del cambio de extremo a extremo.

El despliegue lo ejecuta un operador de turno siguiendo un documento de 34 pasos manuales que el equipo de desarrollo redacta y envía por correo con cada pase.

Cómo llega un cambio a producción

Etapa	Qué ocurre en esta etapa
Desarrollo	El desarrollador implementa el cambio: cerca de 12 horas efectivas, con 8 horas de espera previa en la cola del sprint.
Construcción y pruebas	El pipeline compila y ejecuta las pruebas: unas 4 horas entre ejecución y revisión de resultados, con 2 horas de espera de agente disponible.
Ticket a Infraestructura	El cambio requiere una variable de configuración y un secreto nuevo. Se abre un ticket con acuerdo de 5 días hábiles, que el área cumple. El trabajo real toma menos de 1 hora.
Ticket a Base de Datos	El cambio de esquema se solicita por un ticket separado a otra área, con su propia cola: en promedio 3 días. La ejecución del script toma unas 2 horas incluyendo la validación.
Despliegue por Operaciones	El operador de turno ejecuta el documento de 34 pasos: alrededor de 3 horas. El ticket de despliegue espera un día y medio en la cola de Operaciones.
Validación posterior	Desarrollo, QA y Operaciones se coordinan por correo para validar en producción: unas 2 horas de trabajo repartidas, con casi un día de espera hasta que los tres coinciden.

Lo que dice el equipo

> *Jefe de Infraestructura: «Nuestro cumplimiento de acuerdos es 97%. El problema no está en mi área.»*
>
> *Desarrollador: «En seis de cada diez despliegues el operador se equivoca en algún paso del documento. No es su culpa, son 34 pasos a las 2 de la mañana.»*
>
> *Analista de QA: «Casi la mitad de los incidentes son cosas que funcionaban en el ambiente de pruebas. Las configuraciones de los ambientes se fueron separando y nadie sabe cuál es la buena.»*
>
> *Operador de turno: «Si el desarrollo quiere ver los registros de producción, tiene que abrir un ticket de acceso. Eso demora unas 4 horas.»*

Bitácora del último trimestre (90 días)

- Despliegues a producción en los últimos 90 días: 10.
- Despliegues que provocaron un incidente o requirieron rollback: 4.
- Incidentes y tiempo hasta restablecer el servicio: 14 h, 9 h, 12 h y 9 h. En cada uno, unas 4 h corresponden a esperar el acceso a los registros de producción.
- Despliegues con al menos un error de ejecución en el documento de 34 pasos: 6 de cada 10.
- Incidentes clasificados como diferencias de configuración entre ambientes: 40%.
- Cumplimiento de acuerdos reportado: Infraestructura 97%, Base de Datos 96%, Operaciones 98%.